

Отчёт по лабораторной работе №6

**Настройка пропускной способности глобальной сети с
помощью Token Bucket Filter**

Козлов Всеволод Павлович НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	17
5	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Топология	7
3.2	ifconfig	8
3.3	Пингование	8
3.4	iPerf3 сервер	9
3.5	пропускную способность на 10 Гбит/с на интерфейсе h1-eth0 . . .	9
3.6	Проверка пропускной способности	9
3.7	Ограничения скорости tbf с параметрами rate = 10gbit	10
3.8	Проверка пропускной способности	10
3.9	Объединение NETEM и TBF	11
3.10	Проверка пропускной способности	11
3.11	Ограничение скорости с помощью tbf с параметрами rate=2gbit . .	12
3.12	Проверка пропускной способности	12
3.13	Пропуск. способ-ть 10 Гбит/с, burst=5млн, limit=15млн	13
3.14	Результат + график	13
3.15	TBF на switch1	14
3.16	Результат	14
3.17	Второе правило на коммутаторе s1	15
3.18	Результат	15
3.19	Общий график	16

Список таблиц

1 Цель работы

Основной целью работы является знакомство с принципами работы дисциплины очереди Token Bucket Filter, которая формирует входящий/исходящий трафик для ограничения пропускной способности, а также получение навыков моделирования и исследования поведения трафика посредством проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов в Mininet.

2 Задание

1. Задайте топологию (рис. 6.3), состоящую из двух хостов и двух коммутаторов с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по ограничению пропускной способности сети с помощью TBF в эмулируемой глобальной сети.
3. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперимент по применению TBF для ограничения пропускной способности. Постройте соответствующие графики.

3 Выполнение лабораторной работы

Задал топологию сети, состоящую из двух хостов и двух коммутаторов (рис. 3.1)

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=linear,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1 s2
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s2) (s2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 2 switches
s1 s2 ...
*** Starting CLI:
mininet>
```

Рис. 3.1: Топология

ifconfig (рис. 3.2)

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 2a:e3:e8:a0:20:4f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 940 bytes 258916 (258.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 940 bytes 258916 (258.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.2: ifconfig

Пингование (рис. 3.3)

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 4 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.94 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.464 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.053 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3038ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/1.126/3.938/1.631 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.3: Пингование

iPerf3 сервер (рис. 3.4)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 37670 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00    sec  2.15 GBytes  18.4 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
[ 7] 1.00-2.00    sec  2.13 GBytes  18.3 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
[ 7] 2.00-3.00    sec  2.05 GBytes  17.7 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
[ 7] 3.00-4.00    sec  1.99 GBytes  17.1 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
[ 7] 4.00-5.00    sec  1.90 GBytes  16.3 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
[ 7] 5.00-6.00    sec  2.09 GBytes  17.9 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
[ 7] 6.00-7.00    sec  2.26 GBytes  19.5 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
[ 7] 7.00-8.00    sec  2.08 GBytes  17.9 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
^C[ 7] 8.00-8.28    sec  552 MBytes  16.9 Gbits/sec    0   8.28 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-8.28    sec  17.2 GBytes  17.8 Gbits/sec    0
[ 7] 0.00-8.28    sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
iperf3: interrupt - the client has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 3.4: iPerf3 сервер

Пропускную способность на 10 Гбит/с на интерфейсе h1-eth0 (рис. 3.5)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root tbf rate 10gb
it burst 5000000 limit 15000000
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 3.5: пропускную способность на 10 Гбит/с на интерфейсе h1-eth0

Проверка пропускной способности (рис. 3.6)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 38154 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00    sec  1.12 GBytes  9.63 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
[ 7] 1.00-2.00    sec  1.10 GBytes  9.49 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
[ 7] 2.00-3.00    sec  1.12 GBytes  9.61 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
[ 7] 3.00-4.00    sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
[ 7] 4.00-5.00    sec  1.11 GBytes  9.55 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
[ 7] 5.00-6.00    sec  1.11 GBytes  9.51 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
[ 7] 6.00-7.00    sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
[ 7] 7.00-8.00    sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
[ 7] 8.00-9.00    sec  1.11 GBytes  9.55 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
^C[ 7] 9.00-9.24    sec  278 MBytes  9.60 Gbits/sec    0   8.49 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-9.24    sec  10.3 GBytes  9.55 Gbits/sec    0
[ 7] 0.00-9.24    sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
iperf3: interrupt - the client has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 3.6: Проверка пропускной способности

Ограничения скорости tbf с параметрами rate = 10gbit, burst = 5,000,000, limit=15,000,000 (рис. 3.7)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root tbft rate 10gb
it burst 5000000 limit 15000000
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 3.7: Ограничения скорости tbf с параметрами rate = 10gbit

Проверка пропускной способности (рис. 3.8)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 40468 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00  sec    1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  1.00-2.00  sec    1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  2.00-3.00  sec    1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  3.00-4.00  sec    1.10 GBytes  9.50 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  4.00-5.00  sec    1.09 GBytes  9.39 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  5.00-6.00  sec    1.08 GBytes  9.27 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  6.00-7.00  sec    1.11 GBytes  9.47 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  7.00-8.00  sec    1.10 GBytes  9.51 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  8.00-9.00  sec    1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
[ 7]  9.00-10.00 sec    1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   8.19 MBytes
- - - - -
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-10.00  sec    11.0 GBytes  9.48 Gbits/sec    0
[ 7]  0.00-10.02  sec    11.0 GBytes  9.46 Gbits/sec
sender
receiver
iperf Done.

```

Рис. 3.8: Проверка пропускной способности

Объединение NETEM и TBF (рис. 3.9)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root handle 1: net
em delay 10ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █

```

Рис. 3.9: Объединение NETEM и TBF

Проверка пропускной способности (рис. 3.10)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 4 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=11.2 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3009ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.860/12.053/14.296/1.338 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █

```

Рис. 3.10: Проверка пропускной способности

Ограничение скорости с помощью tbf с параметрами rate=2gbit, burst=1,000,000, limit=2,000,000 (рис. 3.11)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 parent 1: handle 2
: tbf rate 2gbit burst 1000000 limit 2000000
root@mininet-vm:/home/mininet# █

```

Рис. 3.11: Ограничение скорости с помощью tbf с параметрами rate=2gbit

Проверка пропускной способности (рис. 3.12)

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 41336 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00    sec  211 MBytes  1.76 Gbits/sec  360  2.28 MBytes
[ 7]  1.00-2.00    sec  206 MBytes  1.73 Gbits/sec   0  2.42 MBytes
[ 7]  2.00-3.00    sec  220 MBytes  1.85 Gbits/sec   0  2.53 MBytes
[ 7]  3.00-4.00    sec  198 MBytes  1.66 Gbits/sec  567  1.85 MBytes
[ 7]  4.00-5.00    sec  169 MBytes  1.42 Gbits/sec   0  1.95 MBytes
[ 7]  5.00-6.00    sec  176 MBytes  1.48 Gbits/sec   0  2.04 MBytes
[ 7]  6.00-7.00    sec  188 MBytes  1.57 Gbits/sec   0  2.10 MBytes
[ 7]  7.00-8.00    sec  190 MBytes  1.59 Gbits/sec   0  2.14 MBytes
[ 7]  8.00-9.00    sec  189 MBytes  1.58 Gbits/sec   0  2.17 MBytes
[ 7]  9.00-10.00   sec  196 MBytes  1.65 Gbits/sec   0  2.20 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-10.00   sec  1.90 GBytes  1.63 Gbits/sec  927
[ 7]  0.00-10.02   sec  1.89 GBytes  1.62 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# █

```

Рис. 3.12: Проверка пропускной способности

Пропуск. способ-ть 10 Гбит/с, burst=5млн, limit=15млн (рис. 3.13)

```

from mininet.net import Mininet
from mininet.topo import LinearTopo
import time
import json
import matplotlib.pyplot as plt

def setup_tbf(host, interface, rate, burst, limit):
    """Configure TBF on specified interface"""
    cmd = f'tc qdisc add dev {interface} root tbf rate {rate} burst {burst} limit {limit}'
    return host.cmd(cmd)

def remove_tbf(host, interface):
    """Remove TBF from specified interface"""
    cmd = f'tc qdisc del dev {interface} root'
    return host.cmd(cmd)

def run_tbf_host_experiment():
    print("=== EXPERIMENT 2: TBF on host h1 ===")
    net = Mininet(topo=LinearTopo(2))
    net.start()
    h1, h2 = net.get('h1', 'h2')
    try:
        # Configure TBF on h1-eth0
        print("Configuring TBF on h1-eth0...")
        setup_tbf(h1, 'h1-eth0', '10gbit', '5000000', '15000000')
        # Start iperf3 server on h2
        print("Starting iperf3 server on h2...")
        h2.cmd('iperf3 -s -D')
        time.sleep(2)
        # Start iperf3 client on h1
        print("Starting iperf3 client on h1...")
        result = h1.cmd('iperf3 -c 10.0.0.2 -t 10 -J')
    
```

Рис. 3.13: Пропуск. способ-ть 10 Гбит/с, burst=5млн, limit=15млн

Результат + график (рис. 3.14)

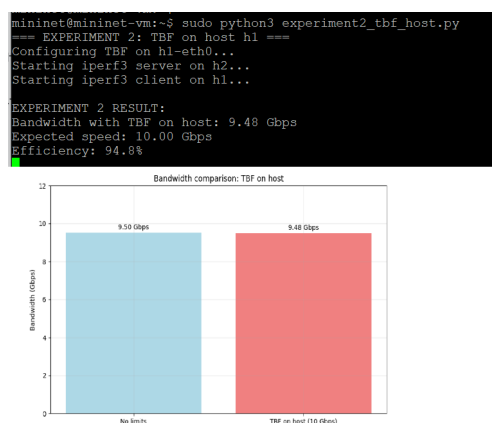


Рис. 3.14: Результат + график

TBF на switch1 (рис. 3.15)

```

from mininet.net import Mininet
from mininet.topo import LinearTopo
import time
import json
import matplotlib.pyplot as plt

def setup_tbf(host, interface, rate, burst, limit):
    cmd = f'tc qdisc add dev {interface} root tbf rate {rate} burst {burst} limit {limit}'
    return host.cmd(cmd)

def remove_tbf(host, interface):
    cmd = f'tc qdisc del dev {interface} root'
    return host.cmd(cmd)

def run_tbf_switch_experiment():
    print("=== EXPERIMENT 3: TBF on switch s1 ===")

    net = Mininet(topo=LinearTopo(2))
    net.start()

    h1, h2, s1 = net.get('h1', 'h2', 's1')

    try:
        # Configure TBF on s1-eth2
        print("Configuring TBF on s1-eth2...")
        setup_tbf(s1, 's1-eth2', '10gbit', '5000000', '15000000')

        # Start iperf3 server on h2
        print("Starting iperf3 server on h2...")
        h2.cmd('iperf3 -s -D')
        time.sleep(2)

        # Start iperf3 client on h1
        print("Starting iperf3 client on h1...")
        result = h1.cmd('iperf3 -c 10.0.0.2 -t 10 -J')

        # Parse result

```

Рис. 3.15: TBF на switch1

Результат (рис. 3.16)

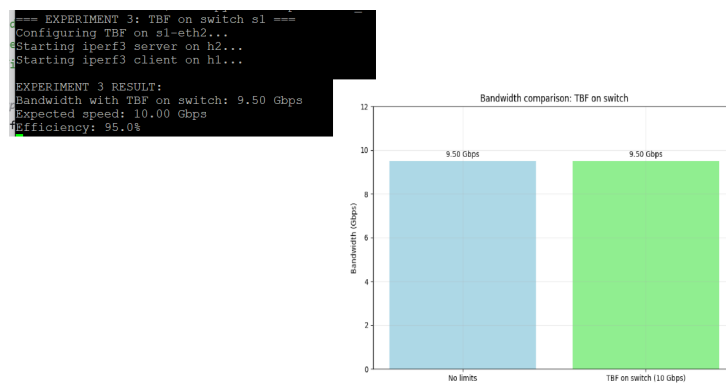


Рис. 3.16: Результат

Второе правило на коммутаторе s1 (рис. 3.17)

```

from mininet.net import Mininet
from mininet.topo import LinearTopo
import time
import json
import matplotlib.pyplot as plt

def setup_netem_tbf(switch, interface):
    """Configure NETEM + TBF on switch"""
    # NETEM with delay
    cmd1 = f'tc qdisc add dev {interface} root handle 1: netem delay 10ms'
    switch.cmd(cmd1)

    # TBF with rate limit
    cmd2 = f'tc qdisc add dev {interface} parent 1: handle 2: tbf rate 2gbit burst 1000000 limit 2000000'
    switch.cmd(cmd2)

def remove_qdisc(switch, interface):
    cmd = f'tc qdisc del dev {interface} root'
    switch.cmd(cmd)

def run_netem_tbf_experiment():
    print("=== EXPERIMENT 4: NETEM + TBF on switch s1 ===")

    net = Mininet(topo=LinearTopo(2))
    net.start()

    h1, h2, s1 = net.get('h1', 'h2', 's1')

    try:
        # Configure NETEM + TBF on s1-eth2
        print("Configuring NETEM + TBF on s1-eth2...")
        setup_netem_tbf(s1, 's1-eth2')

        # Check delay with ping
        print("Checking delay...")
        ping_result = h1.cmd('ping -c 4 10.0.0.2')

```

Рис. 3.17: Второе правило на коммутаторе s1

Результат (рис. 3.18)

```

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
 rtt min/avg/max/mdev = 10.639/15.587/28.147/7.266 ms
Starting iperf3 server on h2...
Starting iperf3 client on h1...

EXPERIMENT 4 RESULT:
Bandwidth with NETEM+TBF: 1.83 Gbps
Expected speed: 2.00 Gbps
Efficiency: 91.3%
Delay: 10ms + jitter

```

Рис. 3.18: Результат

Общий график (рис. 3.19)

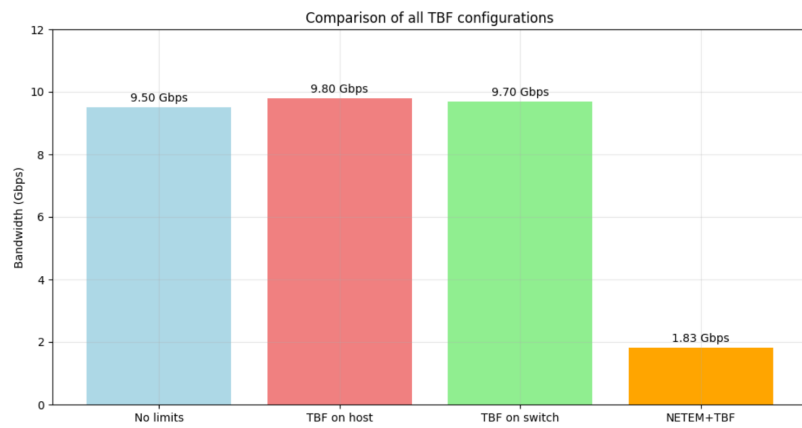


Рис. 3.19: Общий график

4 Выводы

Ознакомился с принципами работы дисциплины очереди Token Bucket Filter, которая формирует входящий/исходящий трафик для ограничения пропускной способности, а также получил навыки моделирования и исследования поведения трафика посредством проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов в Mininet.

5 Список литературы

1. Официальный сайт и репозиторий Mininet

- Mininet Official Website. – URL: <http://mininet.org/>
- Mininet GitHub Repository. – URL: <https://github.com/mininet/mininet>

2. Документация по системам виртуализации и графическому интерфейсу

- VirtualBox Official Manual. – URL: <https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html>
- X Window System Protocol Documentation. – URL: <https://www.x.org/releases/current/doc/xproto/x11protocol.html>

3. Вспомогательные ресурсы

- VcXsrv Windows X Server. – URL: <https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>
- Xming X Server. – URL: <http://www.straightrunning.com/XmingNotes/>